

หลักสูตร The AI Ready PLC Engineer ระดับ 1

วันที่ 2 18 กันยายน 2569

พื้นฐานระบบอัตโนมัติ PLC และ Python

ความรู้พื้นฐาน PLC · องค์ประกอบระบบอัตโนมัติ · บทบาท AI · การเขียนโปรแกรม Python · NumPy และ Pandas

หัวข้อการเรียนรู้ วันที่ 2

- 1 ความรู้พื้นฐาน PLC และวงจรการทำงาน (Scan Cycle)
- 2 องค์ประกอบของระบบอัตโนมัติ (I/O, Sensor, Actuator, Power)
- 3 บทบาทของ AI ในระบบอัตโนมัติ และแนวคิด Industry 4.0
- 4 การติดตั้งและการใช้งานภาษา Python (Anaconda, Jupyter)
- 5 โครงสร้างพื้นฐานของภาษา Python
- 6 การใช้งานไลบรารี NumPy และ Pandas



1

ระบบอัตโนมัติและ PLC

Programmable Logic Controller และหลักการทำงาน

PLC คืออะไร

- PLC (Programmable Logic Controller) คือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสำหรับควบคุมเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม ให้ทำงานตามโปรแกรมที่เขียนไว้
- ภายในมีหน่วยประมวลผล (Microprocessor) เป็นสมองสั่งการ พร้อมส่วนรับสัญญาณเข้า (Input) และส่งสัญญาณออก (Output)
- รองรับการรับ-ส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอลสื่อสารต่าง ๆ (เช่น Modbus, Ethernet) จึงเชื่อมต่อกับระบบอื่นได้สะดวก
- ทนต่อสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม (ฝุ่น ความร้อน การสั่นสะเทือน) และทำงานต่อเนื่องได้ตลอดเวลา

หลักการเลือกใช้ PLC

I/O จำนวน Digital I/O

นับจำนวน Input และ Output ที่ต้องใช้ให้เพียงพอกับงาน

OUT ชนิดของ Output

เลือกแบบ Relay หรือ Transistor ให้เหมาะกับโหลด

PWR แหล่งจ่ายไฟ

เลือกแรงดันที่รองรับ เช่น 24 VDC หรือ 220 VAC

COM การสื่อสาร

รองรับโปรโตคอลที่ต้องการ เช่น RS-485 / Ethernet

₹ ต้นทุน

สมดุลระหว่างความสามารถและงบประมาณ

EXP การขยายระบบ

รองรับโมดูลเสริมในอนาคตหรือไม่

หลักการเลือกใช้ PLC

การประเมินและนับจำนวน Digital I/O สำหรับ PLC

การนับ I/O คือการลิสต์รายการอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบของเราที่ต้องเชื่อมต่อกับ PLC เพื่อให้เราสามารถเลือกรุ่นหรือขนาดของ PLC (และ Expansion Module) ได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่าที่สุด โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้:

1. การนับ Digital Input (DI) คือการนับอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ "ส่งสัญญาณสถานะ ON/OFF" เข้ามาให้ PLC ประมวลผล ตัวอย่างที่ต้องนำมานับรวม ได้แก่:

- ปุ่มกดต่างๆ (Push Button) เช่น ปุ่ม Start, Stop, Reset, Emergency Stop
- สวิตช์เลือกการทำงาน (Selector Switch) เช่น สวิตช์เลือกโหมด Auto/Manual
- เซ็นเซอร์ตรวจจับ (Sensors) เช่น Proximity Sensor, Photoelectric Sensor
- สวิตช์จำกัดระยะ (Limit Switch) ตรวจจับตำแหน่งของกระบอบสูบหรือกลไก
- สัญญาณ Fault หรือ Alarm จากอุปกรณ์ภายนอก เช่น Overload Relay จากมอเตอร์

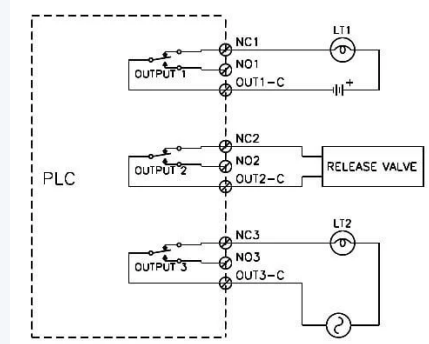
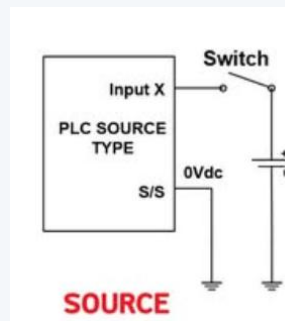
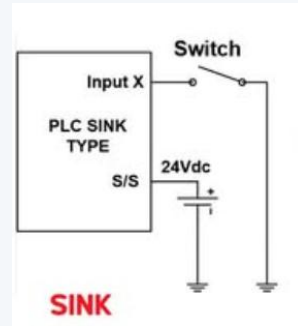
2. การนับ Digital Output (DO) คือการนับอุปกรณ์ที่ PLC ต้อง "ส่งสัญญาณสั่งงาน ON/OFF" ออกไปควบคุม ตัวอย่างที่ต้องนำมานับรวม ได้แก่:

- แมกเนติกคอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor) สำหรับสั่งสตาร์ทมอเตอร์
- โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) สำหรับควบคุมกระบอบสูบลมหรือวาล์วน้ำ
- หลอดไฟแสดงสถานะ (Pilot Lamp) เช่น ไฟแสดงสถานะ Run, Stop, Alarm
- อุปกรณ์ส่งเสียงเตือน (Buzzer/Siren)
- รีเลย์ (Relay) ที่ไปสั่งงานระบบอื่นๆ ต่อไป

3. กฎเหล็ก: การเผื่อสำรอง (Spare I/O) เมื่อลิสต์จำนวน DI และ DO ที่ต้องใช้ในระบบได้แล้ว ไม่ควรเลือก PLC ที่มีจำนวนพอร์ตพอดีเป๊ะ หลักการทำงานที่ดีควรมีสั่งนี้เสมอ:

- Spare: ควรเผื่อจำนวน I/O สำรองไว้อย่างน้อย 15% - 20% ของจำนวนที่ใช้จริง
- เหตุผล: เพื่อรองรับการเพิ่มเซ็นเซอร์หรือหลอดไฟในอนาคต (Future Expansion) และเผื่อกรณีฉุกเฉินที่พอร์ต I/O บางจุดบนบอร์ดเสีย จะได้มีพอร์ตสำรองให้ย้ายไปเขียนโปรแกรมใช้งานแทนได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยน PLC ใหม่ทั้งตัว

หลักการเลือกใช้ PLC



การเลือกชนิด Output ของ PLC: Relay vs Transistor

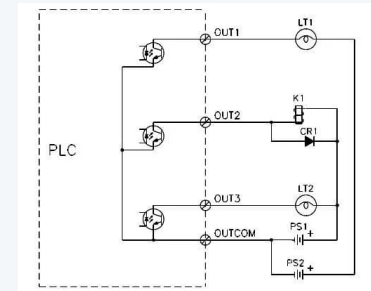
1. แบบรีเลย์ (Relay Output)

ลักษณะการทำงาน: เป็นหน้าสัมผัสทางกลไก (Mechanical Contact) เปิด-ปิดวงจรเหมือนสวิตช์ทั่วไป

ข้อดี: ทนกระแสไฟได้ค่อนข้างสูง (ประมาณ 2A ต่อพอร์ต), รองรับแรงดันได้ทั้งไฟ AC (เช่น 220V) และ DC (เช่น 24V)

ข้อเสีย: ตัดต่อช้า ไม่เหมาะกับงานที่ต้องเปิด-ปิดเร็วๆ และมีอายุการใช้งานจำกัด (หน้าสัมผัสสึกหรอได้ตามจำนวนครั้งที่ทำงาน)

เหมาะสำหรับโหลด: แอมเพคคอนแทคเตอร์สำหรับมอเตอร์, โซลินอยด์วาล์ว, หลอดไฟ, อุปกรณ์ที่ทำงานเป็นจังหวะปกติ ไม่ได้เปิดปิดด้วยความถี่สูงๆ



2. แบบทรานซิสเตอร์ (Transistor Output)

ลักษณะการทำงาน: ใช้อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำในการตัดต่อวงจร ไม่มีชิ้นส่วนกลไกเคลื่อนที่

ข้อดี: ทำงานได้รวดเร็วมาก (High-speed switching) และอายุการใช้งานทนทานยาวนานเพราะไม่มีการสึกหรอทางกล

ข้อเสีย: ทนกระแสไฟต่ำ (มักจะไม่เกิน 0.5A) และใช้ควบคุมได้เฉพาะโหลดที่เป็นไฟ DC เท่านั้น (มักจะเป็น 24VDC)

เหมาะสำหรับโหลด: การส่งสัญญาณพัลส์ (Pulse Train) ไปควบคุม Servo Motor หรือ Stepper Motor, โหลดที่ต้องเปิด-ปิดด้วยความถี่สูงๆ เช่น การทำ PWM

หลักการเลือกใช้ PLC



การเลือกแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) สำหรับ PLC

1. แบบ 220 VAC (ไฟกระแสสลับ/ไฟสลับปกติ)

- **ลักษณะ:** ต่อไฟ 220V จากเบรกเกอร์เข้าขั้ว Power ของ PLC ได้โดยตรง
- **ข้อดี:** สะดวก ประหยัดพื้นที่ในตู้คอนโทรล และประหยัดงบประมาณเพราะไม่ต้องซื้อ Switching Power Supply มาต่อพ่วงเพิ่ม
- **ข้อเสีย:** มีความเสี่ยงเรื่องอันตรายจากไฟดูดสูงกว่า และอาจมีสัญญาณรบกวน (Noise) จากสายไฟเมนเข้ามาบกวนการทำงานของ PLC ได้ง่าย
- **เหมาะสำหรับ:** ตู้คอนโทรลขนาดเล็ก, งาน Standalone ที่ไม่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงเยอะ หรือตู้ที่มีพื้นที่จำกัดมากๆ

2. แบบ 24 VDC (ไฟกระแสตรง)

- **ลักษณะ:** ต้องผ่านตัวแปลงไฟ (Switching Power Supply) เพื่อแปลงไฟ 220 VAC เป็น 24 VDC ก่อนจ่ายเข้า PLC
- **ข้อดี:** ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานสูงมากเพราะเป็นไฟแรงดันต่ำ สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าน้อย และสามารถแชร์แหล่งจ่ายไฟนี้ร่วมกับเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์ I/O อื่นๆ ในตู้ที่เป็น 24 VDC ได้เลย
- **ข้อเสีย:** ต้องมีงบประมาณและพื้นที่ในตู้คอนโทรลเพิ่มขึ้นสำหรับติดตั้งตัว Switching Power Supply
- **เหมาะสำหรับ:** ตู้คอนโทรลมาตรฐานอุตสาหกรรม, ระบบที่มีการใช้เซ็นเซอร์เยอะๆ หรืองานที่ต้องการความปลอดภัยสูง (เช่น งานที่มีความชื้น)

หลักการเลือกใช้ PLC

การเลือกพอร์ตสื่อสารสำหรับ PLC: RS-485 vs Ethernet

1. พอร์ต RS-485 (Serial Communication)

- **ลักษณะการทำงาน:** เป็นการสื่อสารแบบอนุกรมผ่านสายไฟคู่ตีเกลียว (มักใช้ร่วมกับโปรโตคอลอย่าง Modbus RTU)
- **ข้อดี:** เดินสายได้ระยะทางไกลมาก (สูงสุดประมาณ 1.2 กิโลเมตร), ทนทานต่อสัญญาณรบกวนในโรงงานได้ดี, และสามารถต่อพ่วงอุปกรณ์แบบเรียงต่อกันไปเรื่อยๆ (Daisy Chain) ได้หลายสิบตัวในสายเส้นเดียว
- **ข้อเสีย:** ความเร็วในการรับส่งข้อมูลค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีใหม่ๆ
- **เหมาะสำหรับ:** การดึงข้อมูลจาก อินเวอร์เตอร์ (VFD), ตัวควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Controller), ดิจิทัลมิเตอร์ (Power Meter) หรือเซ็นเซอร์ที่อยู่ไกลๆ และไม่ได้ต้องการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์

2. พอร์ต Ethernet (Network Communication)

- **ลักษณะการทำงาน:** เป็นการสื่อสารผ่านสาย LAN (หัว RJ45) แบบเดียวกับระบบคอมพิวเตอร์ (มักใช้โปรโตคอลอย่าง Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP)
- **ข้อดี:** ความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงมาก (ระดับ Mbps ถึง Gbps), เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายของโรงงานหรือ Wi-Fi ได้ง่ายดาย, ทำให้สามารถรีโมทเข้ามาแก้ไขโปรแกรมหรือมอนิเตอร์ค่าต่างๆ จากระยะไกลได้สะดวก
- **ข้อเสีย:** ระยะสาย LAN ปกติจะลากได้ไม่เกิน 100 เมตร (ถ้าไกลกว่านี้ต้องต่อสวิตช์ฮับหรือแปลงเป็นสายไฟเบอร์อปติก)
- **เหมาะสำหรับ:** งานที่ต้องการความเร็วสูง, การเชื่อมต่อ PLC หลายๆ ตัวให้ทำงานร่วมกัน, การส่งข้อมูลขึ้นหน้าจอทัชสกรีน (HMI) หรือเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์/SCADA เพื่อเก็บข้อมูล



หลักการเลือกใช้ PLC

1. การเลือกสเปกให้พอดีกับงาน (Right-Sizing)

- **Over-spec (เกินความจำเป็น):** เลือกรุ่นที่อป ฟังก์ชันเยอะเกินไป ทำให้ต้นทุนบานปลายโดยใช่เหตุ เช่น งานแค่คุมการเปิดปิดปั๊มน้ำ ธรรมดา แต่ไปใช้ PLC รุ่นใหญ่ที่รองรับระบบ Motion Control หรือมีพอร์ตสื่อสารที่ไม่ได้ใช้
- **Under-spec (ต่ำกว่าความต้องการ):** เลือกรุ่นถูกสุดจน I/O หรือหน่วยความจำไม่พอ ต้องมาซื้อโมดูลขยายเพิ่มทีหลัง หรือความเร็วในการประมวลผลช้าจนระบบทำงานผิดพลาด กลายเป็นเสียน้อยเสียมาก

2. ต้นทุนแฝงที่ต้องคำนึงถึง (Hidden Costs)

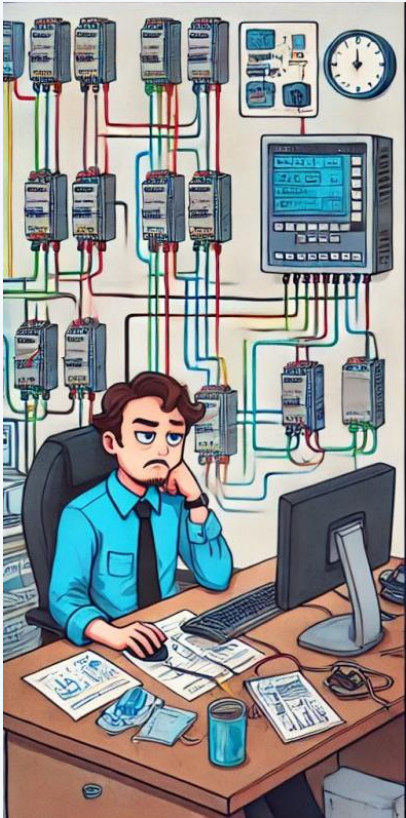
- **ซอฟต์แวร์เขียนโปรแกรม:** บางแบรนด์ตัวฮาร์ดแวร์ PLC ราคาถูกมาก แต่ต้องจ่ายค่าไลเซนส์ซอฟต์แวร์ราคาแพง (ในขณะที่บางแบรนด์ให้ซอฟต์แวร์ฟรี)
- **สายโหนดโปรแกรมและอุปกรณ์เสริม:** บางรุ่นใช้สาย USB หรือสาย LAN ทั่วไปโหนดโปรแกรมได้เลย แต่บางแบรนด์ต้องซื้อสายสื่อสารเฉพาะ (Proprietary cable) ที่ราคาสูง
- **การบำรุงรักษาในอนาคต:** อะไหล่รุ่นนั้นหาซื้อในไทยง่ายไหม ถ้าเครื่องเสียแล้วต้องรอส่งของจากต่างประเทศเป็นเดือน ต้นทุนการหยุดผลิต (Downtime) จะแพงกว่าค่า PLC หลายเท่าตัว

3. การเลือกกลุ่มแบรนด์ให้เข้ากับลักษณะงาน

- **กลุ่มแบรนด์พรีเมียม:** (เช่น Siemens, Allen-Bradley, Mitsubishi) ราคาสูง แต่มีความน่าเชื่อถือระดับโลก ทนทาน ฟังก์ชันครบ เหมาะกับโปรเจกต์ขนาดใหญ่ หรือโรงงานที่มีมาตรฐานบังคับว่าต้องใช้แบรนด์เหล่านี้
- **กลุ่มแบรนด์คุ้มค่า:** (เช่น Delta, Omron, Xinje, Fatek) ราคาจับต้องได้ ค่อนข้างครอบคลุมการใช้งานทั่วไป เหมาะกับเครื่องจักรขนาดเล็กถึงกลาง หรือโปรเจกต์ที่ต้องควบคุมงบประมาณอย่างเข้มงวด



หลักการเลือกใช้ PLC



1. ทำไมต้องเลือก PLC ที่รองรับการขยายโมดูล?

- **ประหยัดระยะยาว:** หากอนาคตต้องเพิ่มเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์ เราสามารถซื้อแค่ "โมดูลส่วนขยาย (Expansion Module)" มาเสียบต่อพ่วงด้านข้างได้เลย ไม่ต้องไล่ซื้อ PLC ตัวเมน (Main Unit) ใหม่ทั้งหมด
- **ความยืดหยุ่น:** ช่วยให้เราเริ่มต้นระบบจากขนาดเล็กไปก่อนได้ (ลดต้นทุนเริ่มต้น) และค่อยๆ ขยายตามสเกลของงานในอนาคต

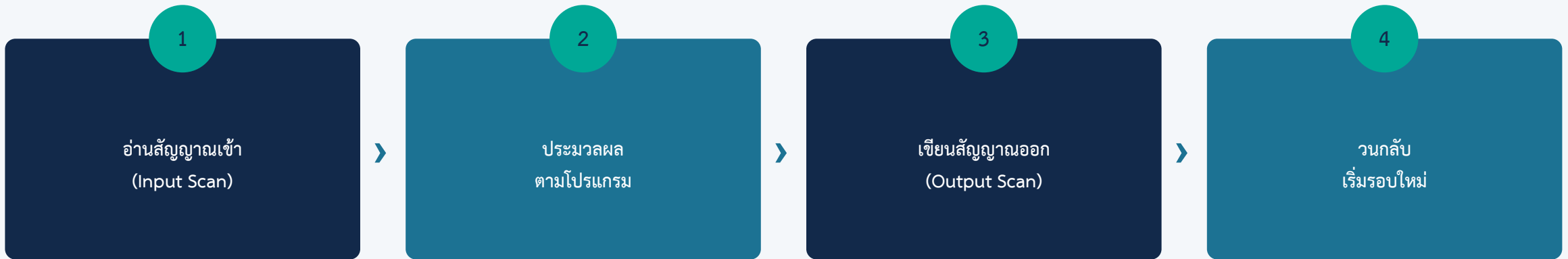
2. ประเภทของโมดูลเสริมที่นิยมใช้งาน

- **Digital I/O Module:** เพิ่มจำนวนพอร์ตรับส่งสัญญาณ ON/OFF ปกติ กรณีที่พอร์ตบนตัวเมนเต็ม
- **Analog I/O Module:** รับ/จ่ายสัญญาณแบบต่อเนื่อง เช่น 0-10V หรือ 4-20mA สำหรับอ่านค่าเซ็นเซอร์อุณหภูมิ, เซ็นเซอร์ระดับน้ำ หรือสั่งงานความเร็วอินเวอร์เตอร์แบบละเอียด
- **Communication Module:** เพิ่มพอร์ตหรือโปรโตคอลสื่อสารใหม่ๆ หากต้องต่ออุปกรณ์แปลกๆ เพิ่มเติม
- **Special Function Module:** โมดูลเฉพาะทาง เช่น โมดูลอ่านค่าโหลดเซลล์ (เครื่องชั่งน้ำหนัก), โมดูลควบคุมตำแหน่ง (Motion Control) สำหรับ Servo Motor

3. จุดที่ต้องเช็กก่อนตัดสินใจซื้อ

- **ขีดจำกัดของรุ่น (Limitation):** PLC รุ่นเล็ก (Compact) บางแบรนด์อาจจะต่อขยายไม่ได้เลย หรือจำกัดการต่อเพิ่มได้แค่ 2-3 โมดูลเท่านั้น ต้องเช็กสเปกในคู่มือ (Datasheet) ให้ชัดว่าตัวเมนรองรับการต่อขยายสูงสุดได้กี่โมดูล
- **การเผื่อพื้นที่ (Space):** ถ้าวางแผนจะขยายระบบในอนาคต ต้องเผื่อพื้นที่บนราง (DIN Rail) ในตู้คอนโทรลด้านข้าง PLC

วงจรการทำงานของ PLC (Scan Cycle)



หนึ่งรอบสแกนใช้เวลาเพียงมิลลิวินาที ทำงานวนต่อเนื่องตลอดเวลา จึงควบคุมแบบเรียลไทม์ได้

วงจรการทำงานของ PLC (Scan Cycle)

1. อ่านสัญญาณเข้า (Input Scan)

การทำงาน: PLC จะทำการกวาดสายอ่านสถานะของอุปกรณ์ที่ต่อกับช่อง Input ทั้งหมด (เช่น ปุ่มกดถูกกดไหม, เซ็นเซอร์ตรวจเจอของหรือเปล่า)

การจำค่า: เมื่ออ่านเสร็จ มันจะเอาสถานะทั้งหมด (ON/OFF) ไปจดพักไว้ในหน่วยความจำที่เรียกว่า "Input Image Table" เพื่อเตรียมส่งให้สมองกลคิดต่อ

2. ประมวลผลตามโปรแกรม (Program Execution)

การทำงาน: สมองกล (CPU) ของ PLC จะเริ่มอ่านโค้ดโปรแกรมที่เราเขียนไว้ (เช่น แลadder logic) โดยจะอ่านจาก "ซ้ายไปขวา และ บนลงล่าง" ทีละบรรทัด

การคิดคำนวณ: มันจะเอาข้อมูลสถานะ Input ที่จดไว้ในข้อ 1 มาเช็กเงื่อนไขตามโปรแกรมที่เราเขียน ว่าสรุปแล้วต้องสั่งให้ Output ตัวไหนทำงานบ้าง แล้วจดผลลัพธ์พักไว้ใน "Output Image Table"

3. เขียนสัญญาณออก (Output Scan)

การทำงาน: หลังจากประมวลผลโปรแกรมเสร็จครบทุกบรรทัด PLC จะเอาผลลัพธ์ที่จดไว้ในสมองกล ส่งออกไปสั่งจ่ายไฟที่ขั้ว Output จริงๆ พร้อมกันในรวดเดียว (เช่น สั่งให้ไฟติด, สั่งให้วาล์วเปิด, สั่งมอเตอร์หมุน)

4. วนกลับเริ่มรอบใหม่ (Housekeeping & Loop)

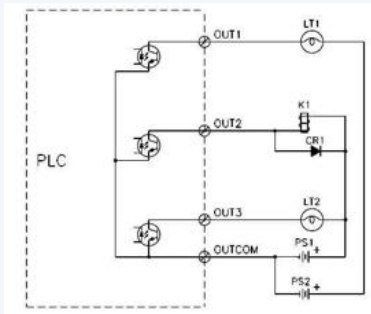
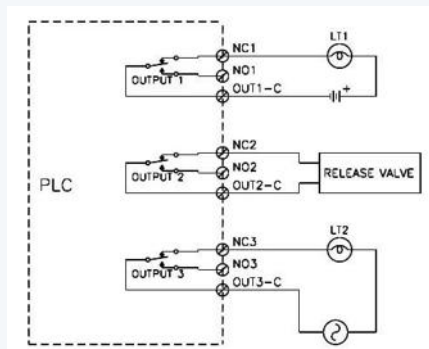
การทำงาน: PLC จะใช้ช่วงเวลานี้สั้นๆ ในการเช็คความผิดปกติของตัวเอง (Self-Diagnostics) อัปเดตข้อมูลพอร์ตสื่อสาร (เช่น ส่งข้อมูลให้จอ HMI) และเมื่อเสร็จแล้วก็จะ "วนกลับไปเริ่มทำข้อ 1 ใหม่" ทันที

ความสำคัญของ "เวลาสแกน (Scan Time)" ทั้ง 4 ขั้นตอนนี้ PLC ทำงานไวมาก โดยใช้เวลาเฉลี่ยเพียงแค่ 1 - 10 มิลลิวินาที (ms) ต่อ 1 รอบเท่านั้น (ขึ้นอยู่กับความยาวของโค้ด)

ชนิดของ PLC ตามลักษณะ Output

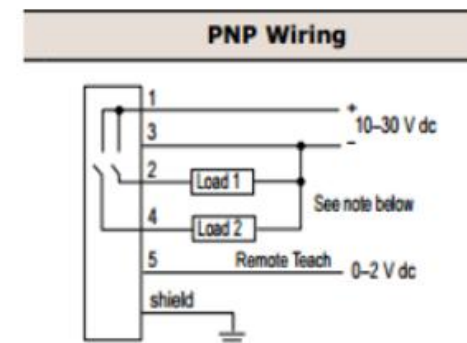
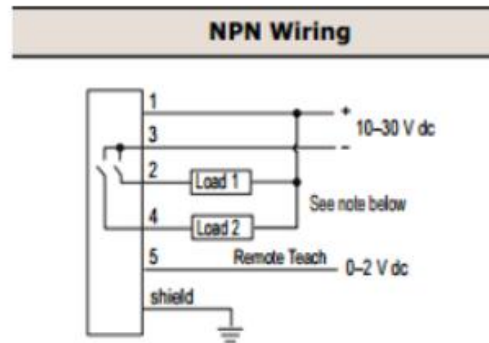
RLY

Relay Type



TR

Transistor Type



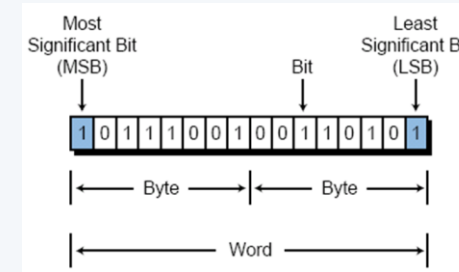
PLC Output แบบรีเลย์ (Relay Type)

- **การรองรับไฟ (AC/DC):** ตัวหน้าสัมผัสภายในเป็นกลไก (Dry Contact) เหมือน สวิตช์ไฟบ้าน จึงมีความยืดหยุ่นสูงมาก สามารถต่อไฟ 220VAC หรือไฟ 24VDC วิ่งผ่านหน้าสัมผัสเพื่อไปจ่ายให้โหลดได้เลย (แต่ต้องจัดกลุ่มขา Common ให้ถูกต้อง)
- **การทนกระแส:** ปกติหน้าสัมผัสรีเลย์ในตัว PLC จะทนกระแสได้ประมาณ 2 แอมป์ (2A) ต่อจุด ซึ่งถือว่าสูงเพียงพอสำหรับการขับโหลดขนาดเล็กถึงกลางได้โดยตรง
- **ความเร็วในการสวิตช์:** เนื่องจากทำงานด้วยกลไกทางกลและหน้าสัมผัสแม่เหล็ก เวลาทำงานจะมีเสียง "แต๊กๆ" และใช้เวลาตอบสนองประมาณ 10 มิลลิวินาที จึงตอบสนองได้ช้า ไม่สามารถใช้กับงานที่ต้องเปิด-ปิดเร็วๆ ระดับความถี่สูง (เช่น การยิงพัลส์คุมเซอร์โว) ได้
- **เหมาะกับโหลดทั่วไป:** สั่งสตาร์ทแมกเนติกคอนแทคเตอร์เพื่อคุมมอเตอร์, เปิด-ปิด โซลินอยด์วาล์ว/น้ำ, เปิด-ปิดหลอดไฟทาวเวอร์เลมป์, สั่งงานฮีตเตอร์ หรือพัดลมระบายอากาศ

PLC Output แบบทรานซิสเตอร์ (Transistor Type)

- **สวิตช์เร็ว (High-Speed Switching):** ทำงานด้วยอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ (Solid State) ไม่มีชิ้นส่วนกลไกเคลื่อนที่เลย ทำให้ไม่มีเสียงดัง และสามารถเปิด-ปิด (ON/OFF) ได้เร็วมาก ระดับหลายหมื่นถึงหลักแสนครั้งต่อวินาที (kHz)
- **เหมาะกับงานความถี่สูง:** นิยมใช้มากที่สุดในการส่งสัญญาณพัลส์ (Pulse Train Output) เพื่อไปสั่งขับ Servo Motor หรือ Stepper Motor ให้เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ หรือใช้ทำ PWM (Pulse Width Modulation) เพื่อหรีไฟและคุมความเร็วมอเตอร์
- **ใช้ได้กับ DC เท่านั้น:** เป็นข้อจำกัดหลัก คือรองรับเฉพาะไฟกระแสตรง (มักจะเป็น 24VDC) ห้ามเอาไฟ 220VAC มาต่อเด็ดขาด ไม่งั้นบอร์ดพังทันที
- **ทนกระแสได้ต่ำ:** ปกติจะทนกระแสได้แค่ประมาณ 0.1A ถึง 0.5A ต่อพอร์ตเท่านั้น จึงใช้สำหรับ "ส่งสัญญาณ" เป็นหลัก ถ้าจะเอาไปขับโหลดที่กินกระแสเยอะขึ้น ต้องเอาไปต่อผ่าน Solid State Relay (SSR) หรือทรานซิสเตอร์กำลังตัวใหญ่ๆ
- **ประเภทของทรานซิสเตอร์ (Sink/Source):** เวลาซื้อต้องเลือกระหว่างแบบ NPN (Sink) ที่จ่ายสัญญาณลบ หรือ PNP (Source) ที่จ่ายสัญญาณบวก ให้ตรงกับอุปกรณ์ปลายทางที่เราจะเอาไปต่อ

ข้อมูลภายในหน่วยความจำ PLC



BIT

Bit

หน่วยเล็กสุด มีค่า 0 หรือ 1 แทนสถานะเปิด/ปิด

ข้อมูลระดับสถานะเปิด-ปิด (Digital / Boolean)

Bit: หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์และ PLC มีค่าเป็นแค่ 0 (OFF/False) หรือ 1 (ON/True) ใช้เก็บสถานะอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น ปุ่มกดถูกกดหรือไม่ หรือเซ็นเซอร์ทำงานหรือไม่

WRD

Word

Word: เกิดจากการเอา Bit มาต่อเรียงกัน 16 ตัว (16-bit) พอเอามารวมกันจะสามารถแปลงเป็น "ค่าตัวเลข" ได้ (เช่น ค่าตั้งแต่ 0 ถึง 65,535 หรือ -32,768 ถึง +32,767) ใช้เก็บข้อมูลที่มีค่าเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง

COIL

Coil

Coil: เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลระดับ Bit ที่เราสามารถ "อ่านและสั่งเขียนค่าทับได้" (Read/Write) คำนี้นี้มีที่มาจากขดลวดรีเลย์สมัยก่อน ปัจจุบันมักใช้แทนพื้นที่ Digital Output ที่เราสั่งการได้ (เช่น สั่งเปิดไฟ, สั่งสตาร์ทปั๊ม) รวมถึงพวก Internal Relay หรือตัวแปรช่วย (Memory Bit) ในโปรแกรม

REG

Register

Input Register: พื้นที่เก็บตัวเลขที่ "อ่านได้อย่างเดียว (Read-only)" เราไปแก้ค่ามันไม่ได้ เช่น ค่าอุณหภูมิที่เซ็นเซอร์อ่านได้, ค่าแรงดันไฟฟ้า, หรือความเร็วรอบมอเตอร์ปัจจุบัน

Holding Register: พื้นที่เก็บตัวเลขที่ "อ่านและเขียนค่าได้ (Read/Write)" เป็นพื้นที่เอนกประสงค์ที่สำคัญมาก เช่น ใช้สำหรับตั้งค่าเป้าหมาย (Set Point) ของอุณหภูมิ, ใส่น้ำหนัองเวลา (Timer/Counter), หรือเขียนพารามิเตอร์สั่งงานความเร็วอินเวอร์เตอร์

2

องค์ประกอบของระบบอัตโนมัติ

Input · Output · Sensor · Actuator · Power Supply

องค์ประกอบหลักของระบบอัตโนมัติ



Input (สัญญาณเข้า)

สวิตช์ ปุ่มกด และสัญญาณจากเซนเซอร์ ที่ป้อนให้ PLC



PLC / ประมวลผล

อ่าน Input ประมวลผล แล้วสั่ง Output ตามโปรแกรม



Sensor (เซนเซอร์)

ตรวจวัดค่าทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ ระยะ การมีวัตถุ



Actuator

อุปกรณ์ขับเคลื่อน เช่น มอเตอร์ วาล์วโซลินอยด์



Power Supply

แหล่งจ่ายไฟ แปลงไฟให้เหมาะกับ PLC และอุปกรณ์ (24 VDC)



HMI (จอสัมผัส)

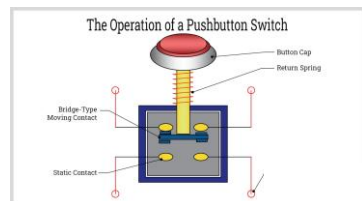
หน้าจอให้ผู้ใช้สั่งงานและติดตามสถานะเครื่อง

อุปกรณ์ Input และ Sensor ที่พบบ่อย

PB

Push Button / Switch

ปุ่มกด สวิตช์เลือก และปุ่มหยุดฉุกเฉิน (Emergency)



PRX

Proximity Sensor

ตรวจจับวัตถุโลหะแบบไม่สัมผัส



TYPES OF PROXIMITY SENSORS



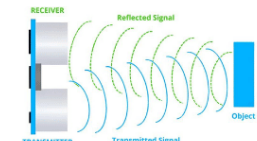
CAPACITIVE PROXIMITY SENSOR



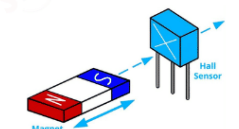
INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR



PHOTOELECTRIC PROXIMITY SENSOR



ULTRASONIC PROXIMITY SENSOR



MAGNETIC PROXIMITY SENSOR

PHO

Photoelectric Sensor

ตรวจจับวัตถุด้วยลำแสง



T/H

Temp/Humidity Sensor

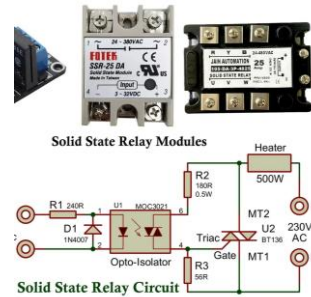
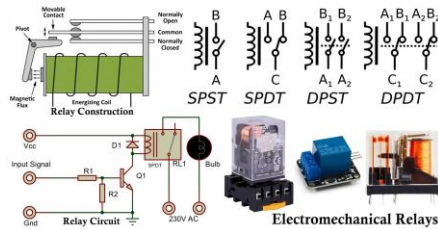
วัดอุณหภูมิและความชื้น ส่งค่าผ่าน RS-485



อุปกรณ์ Output ที่พบบ่อย

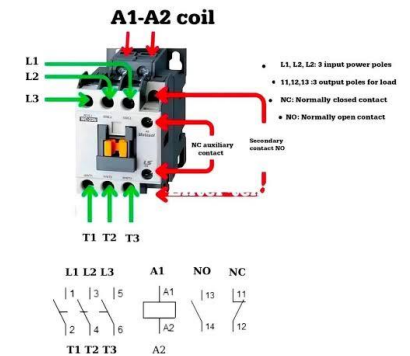
RLY Relay

ตัดต่อวงจรควบคุมโหลดที่ใช้กระแส/แรงดันสูงกว่า PLC



MAG Magnetic Contactor

ตัดต่อวงจรมอเตอร์กำลังสูง (220/380 VAC)



LED Signal Lamp / LED

ไฟแสดงสถานะการทำงาน (เขียว/เหลือง/แดง)



BZ Buzzer

ส่งเสียงเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ



3

AI ในระบบอัตโนมัติ และ Industry 4.0

จากเครื่องจักรอัตโนมัติสู่โรงงานอัจฉริยะ

บทบาทของ AI ในระบบอัตโนมัติ

- ระบบอัตโนมัติแบบเดิมทำงานตามกฎที่เขียนไว้ตายตัว ส่วน AI เรียนรู้รูปแบบจากข้อมูลเพื่อช่วยตัดสินใจ
- AI นำข้อมูลจาก PLC และเซนเซอร์มาวิเคราะห์ เพื่อทำนายการเสีย ปรับปรุงคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- ตัวอย่างการใช้งาน: การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance) การตรวจจับของเสียด้วยภาพ และการปรับค่ากระบวนการอัตโนมัติ
- PLC ทำหน้าที่เป็น "แหล่งข้อมูล" ให้ AI โดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบควบคุมเดิมทั้งหมด



วิวัฒนาการอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0

1.0

ยุคที่ 1 : เครื่องจักรไอน้ำ

ใช้พลังไอน้ำแทนแรงงานคน



2.0

ยุคที่ 2 : สายการผลิต

ใช้ไฟฟ้าและการผลิตจำนวนมาก



3.0

ยุคที่ 3 : ระบบอัตโนมัติ

ใช้คอมพิวเตอร์และ PLC ควบคุม



4.0

ยุคที่ 4 : โรงงานอัจฉริยะ

เชื่อมต่อข้อมูลด้วย IoT และ AI ตัดสินใจจากข้อมูลจริง

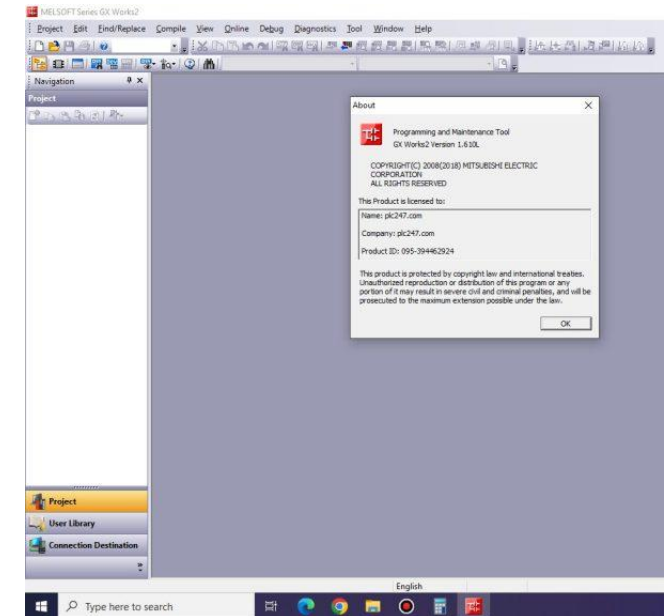
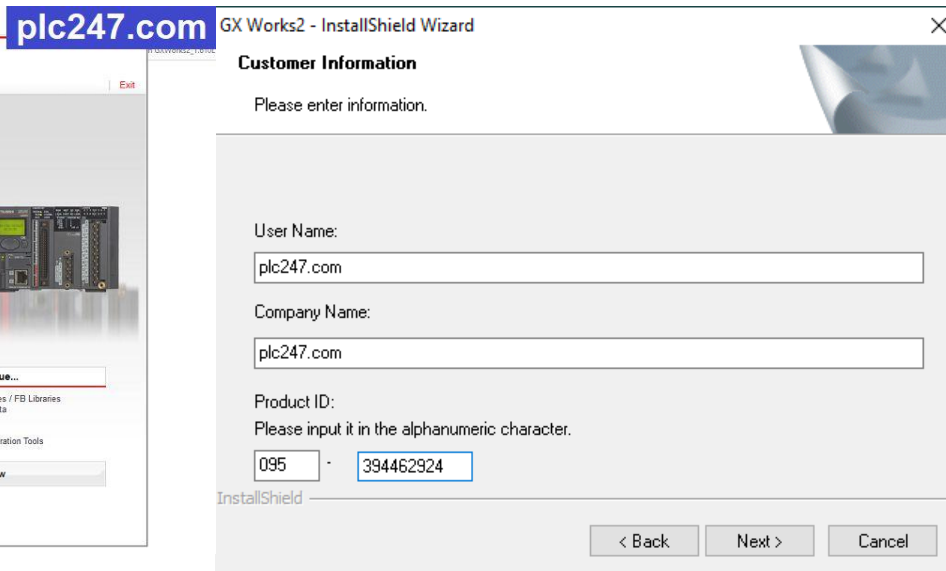
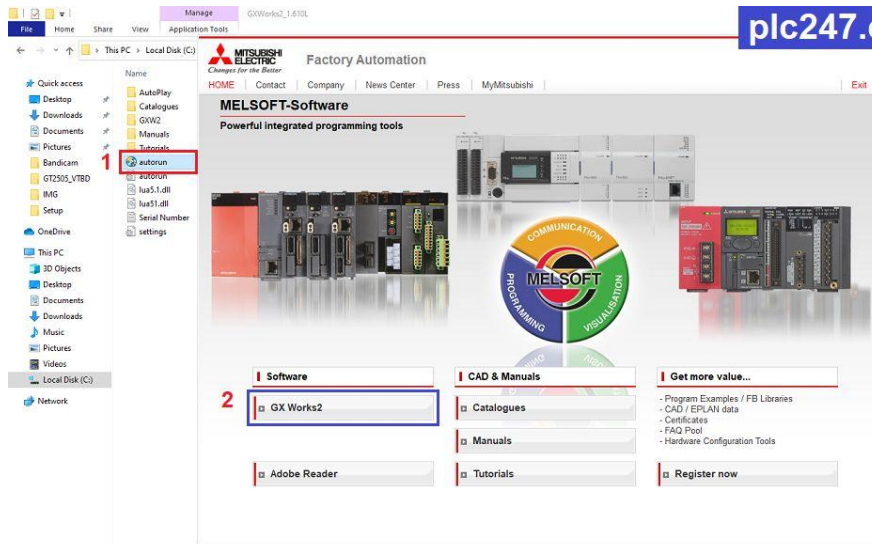


Smart Factory และการประยุกต์ใช้จริง

- Smart Factory คือโรงงานที่เชื่อมโยงเครื่องจักร ข้อมูล และระบบเข้าด้วยกัน เพื่อให้มองเห็นและตัดสินใจจากข้อมูลแบบเรียลไทม์
- ลดของเสียและ Downtime ด้วยการเฝ้าติดตามและแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- วางแผนการผลิตและการบำรุงรักษาล่วงหน้าจากข้อมูลย้อนหลังและการพยากรณ์
- หลักสูตรนี้จะพาผู้เรียนสร้างองค์ประกอบของ Smart Factory ทีละขั้น ตั้งแต่เก็บข้อมูล วิเคราะห์ จนถึงแสดงผล
- GX-Wrok2
- <https://drive.google.com/file/d/1IZV0OPGH-RwUbBIjUvFsKdLWOKtdulb3/view>

หัวข้อ 1.3 GX-Works2

- <https://drive.google.com/file/d/1IZV0OPGH-RwUbljUvFsKdLWOKtdulb3/view>
- <https://plctop.com/download-gx-works-2-ver-1-610l-full-google-drive/>
-



Python

- <https://www.python.org/downloads/>

3.12	security	 Download	2023-10-02	2028-10	PEP 693
3.11	security	 Download	2022-10-24	2027-10	PEP 664

- เลือกไฟล์ "Windows installer (64-bit)" มาติดตั้ง
- ติดถูก ที่ช่อง: "Add python.exe to PATH" (อยู่ด้านล่างสุดของหน้าต่าง) ก่อนกด "Install Now" ทุกครั้ง ไม่งั้น PyCharm จะหาตัว Python ไม่เจอทีหลัง

ติดตั้ง PyCharm Community

- ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ jetbrains.com/pycharm เลือกเวอร์ชัน Community (ฟรี)
- ติดตั้งตามขั้นตอนปกติ (Next > Next > Install)
- สร้างโปรเจกต์และตั้งค่า Virtual Environment
- เปิด PyCharm > New Project
- ตั้งชื่อโปรเจกต์ เช่น PLC_AI_Project
- ปลออยให้ PyCharm สร้าง Virtual Environment (venv) ให้อัตโนมัติ (เพื่อแยกไลบรารีของแต่ละโปรเจกต์ไม่ให้ปนกัน)

ติดตั้งไลบรารีที่จำเป็น

งานที่ใช้	ไลบรารีที่ต้องติดตั้ง	คำสั่งติดตั้ง
Machine Learning	Scikit-learn	<code>pip install scikit-learn</code>
จัดการ/วิเคราะห์ข้อมูล	Pandas, NumPy	<code>pip install pandas numpy</code>
พล็อตกราฟ	Matplotlib, Seaborn	<code>pip install matplotlib seaborn</code>
เชื่อมต่อ RS485 (Serial Port)	PySerial	<code>pip install pyserial</code>
สื่อสารโปรโตคอล Modbus (ถ้า PLC ใช้ Modbus RTU)	PyModbus หรือ MinimalModbus	<code>pip install pymodbus</code> หรือ <code>pip install minimalmodbus</code>

4

เริ่มต้นกับภาษา Python

การติดตั้งและเครื่องมือ *Anaconda · Jupyter Notebook*

การติดตั้งและเริ่มใช้งาน Python



Anaconda รวม Python และไลบรารีสำคัญ (NumPy, Pandas ฯลฯ) ไว้ครบ ติดตั้งครั้งเดียวพร้อมใช้งาน

ทำไมต้อง Python และ Jupyter Notebook

- Python เป็นภาษาที่เรียนรู้ง่าย อ่านเข้าใจได้ และมีไลบรารีสำหรับงานข้อมูลและ AI จำนวนมาก
- Jupyter Notebook ให้เขียนโค้ดทีละส่วน (Cell) และเห็นผลลัพธ์ทันที เหมาะกับการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูล
- แสดงผลกราฟและตารางในหน้าเดียวกับโค้ด สะดวกต่อการสอนและการทำรายงาน
- รันคำสั่ง `print()` เพื่อแสดงผล และกด `Shift+Enter` เพื่อรันแต่ละ Cell

5

โครงสร้างพื้นฐานภาษา Python

ตัวแปร · เงื่อนไข · การวนซ้ำ · ฟังก์ชัน · โครงสร้างข้อมูล

ตัวแปรและชนิดข้อมูล

```
# ตัวแปรไม่ต้องประกาศชนิดล่วงหน้า
name = "Motor_A"      # str : ข้อความ
temp = 25.7           # float : ทศนิยม
count = 10            # int : จำนวนเต็ม
running = True        # bool : จริง/เท็จ

print(name, temp, count, running)
```

ชนิดข้อมูลพื้นฐาน : *str, int, float, bool*

เงื่อนไข if / elif / else

```
temp = 82

if temp > 80:
    print("อุณหภูมิสูงเกินไป")
elif temp > 60:
    print("เผ้ารอ")
else:
    print("ปกติ")
```

ให้โปรแกรมตัดสินใจตามเงื่อนไข

หมายเหตุ

การย่อหน้า (Indent) สำคัญมากใน Python บอกขอบเขตของบล็อกคำสั่ง

การวนซ้ำ for และ while

```
# for : วนตามจำนวนรอบที่ทราบ
for i in range(5):
    print("รอบที่", i)

# while : วนจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จ
n = 0
while n < 3:
    print(n)
    n = n + 1
```

for เหมาะกับจำนวนรอบแน่นอน · *while* เหมาะกับเงื่อนไข

ฟังก์ชัน (def)

```
# ฟังก์ชันช่วยจัดกลุ่มคำสั่งที่ใช้ซ้ำ  
def celsius_to_f(c):  
    return c * 9/5 + 32  
  
print(celsius_to_f(25))    # ผลลัพธ์ 77.0
```

รับค่าเข้า (argument) และส่งค่ากลับด้วย return

โครงสร้างข้อมูล : List และ Dictionary

```
# List : ลำดับของค่าที่แก้ไขได้
temps = [25.1, 26.3, 24.8]
temps.append(27.0)      # เพิ่มค่า
print(temps[0])         # เข้าถึงด้วย index

# Dictionary : คู่ของ key : value
machine = {"id": "M01", "temp": 25.7}
print(machine["temp"])
```

List เก็บลำดับค่า · Dictionary เก็บข้อมูลแบบ key-value

โครงสร้างข้อมูล : Tuple และ Set

```
# Tuple : ลำดับค่าที่แก้ไขไม่ได้ (คงที่)
point = (10, 20)
print(point[0])

# Set : กลุ่มค่าที่ไม่ซ้ำกัน
ids = {1, 2, 2, 3}
print(ids)           # ได้ {1, 2, 3}
```

Tuple ใช้กับค่าที่ไม่ควรเปลี่ยน · Set กำจัดค่าซ้ำอัตโนมัติ

6

ไลบรารี NumPy และ Pandas

เครื่องมือพื้นฐานสำหรับงานข้อมูล

NumPy : คำนวณกับอาร์เรย์ตัวเลข

```
import numpy as np

temps = np.array([25.1, 26.3, 24.8, 27.0])
print(temps.mean())      # ค่าเฉลี่ย
print(temps.max())       # ค่าสูงสุด
print(temps * 1.8 + 32)  # แปลงทั้งอาร์เรย์พร้อมกัน
```

หมายเหตุ

NumPy เป็นพื้นฐานของ Pandas และไลบรารีวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ

NumPy คำนวณกับข้อมูลตัวเลขจำนวนมากได้รวดเร็ว

Pandas : จัดการข้อมูลตาราง (DataFrame)

```
import pandas as pd

# อ่านข้อมูลจากไฟล์ CSV เป็นตาราง
df = pd.read_csv("machine_log.csv") # df = pd.read_csv(r"D:\Random_EECON\arc_fault_synthetic_dataset.csv")
print(df.head())                    # ดู 5 แถวแรก
print(df.describe())                # สรุปค่าสถิติ
print(df["temp"].mean())            # ค่าเฉลี่ยของคอลัมน์
```

DataFrame คือตารางข้อมูล 2 มิติ คล้ายชีตใน Excel

สรุปการเรียนรู้วันที่ 2

- เข้าใจการทำงานของ PLC (Scan Cycle) หลักการเลือกใช้ และองค์ประกอบระบบอัตโนมัติ : Input, Output, Sensor, Actuator, Power
- เห็นบทบาทของ AI ในระบบอัตโนมัติ และแนวคิด Industry 4.0 ที่ใช้ข้อมูลขับเคลื่อนการผลิต
- ติดตั้งและใช้งาน Python ผ่าน Anaconda และ Jupyter Notebook ได้
- เขียนโปรแกรม Python พื้นฐาน : ตัวแปร เงื่อนไข การวนซ้ำ ฟังก์ชัน และโครงสร้างข้อมูล (List/Dict/Tuple/Set)
- ใช้ NumPy และ Pandas จัดการข้อมูลตัวเลขและข้อมูลตาราง เตรียมพร้อมสู่การเก็บข้อมูลจริงในวันที่ 3